Unità 3 – Teoria dei Segnali

Il controllo degli errori in trasmissione

Francesco Gobbi

23 aprile 2026

I.I.S.S. Galileo Galilei – Ostiglia (MN)

Il controllo degli errori in trasmissione

Durante la trasmissione, il segnale può essere alterato da:

- rumore elettrico;
- interferenze;
- distorsioni.

Per questo motivo i dati ricevuti possono non corrispondere a quelli inviati. Per permettere al destinatario di accorgersi dell'errore, il mittente aggiunge ai dati dei **bit di ridondanza**.Questi bit consentono di costruire **codici di controllo**, che possono essere:

- **rilevatori**: segnalano che c'è un errore;
- **correttori**: permettono anche di individuare il bit errato e correggerlo.

Se i dati sono m bit e i bit ridondanti sono r, la sequenza trasmessa prende il nome di **codeword** e ha lunghezza:

$$n = m + r$$

Distanza di Hamming

Definizione

Date due codeword valide della stessa lunghezza, la **distanza di Hamming** è il numero di bit in cui differiscono nella stessa posizione.

Esempio

$$101101 \qquad 100111$$

Le due codeword differiscono in 2 posizioni:

$$d = 2$$

Distanza di Hamming di un codice

È la **distanza minima** tra tutte le coppie di codeword valide del codice.

Significato della distanza di Hamming

Idea fondamentale

Se due codeword hanno distanza d, servono almeno d errori di bit per trasformarne una nell'altra.

Interpretazione

- distanza bassa $\Rightarrow$ codeword vicine $\Rightarrow$ facile confonderle
- distanza alta $\Rightarrow$ codeword lontane $\Rightarrow$ più sicurezza

A cosa serve

La distanza di Hamming determina la capacità del codice di:

- rilevare errori
- correggere errori

Rilevazione e correzione degli errori

Rilevazione degli errori Per rilevare fino a k errori: $d = k + 1$

- $d = 2 \Rightarrow$ rileva 1 errore
- $d = 3 \Rightarrow$ rileva fino a 2 errori

Correzione degli errori Per correggere fino a k errori: $d = 2k + 1$

- $d = 3 \Rightarrow$ corregge 1 errore
- $d = 5 \Rightarrow$ corregge 2 errori

Sintesi:
Maggiore distanza $\Rightarrow$ maggiore affidabilità

ma anche $\Rightarrow$ più bit ridondanti e codeword più lunghe

Codici di parità

I **codici di parità** hanno distanza di Hamming pari a 2: permettono quindi di **rilevare un errore singolo**, ma non di correggerlo.

Alla sequenza di bit si aggiunge un solo bit di controllo, in modo che il numero totale di 1 sia:

- **pari** (*parità pari*);
- **dispari** (*parità dispari*).

Esempio: se nella sequenza ci sono già un numero pari di bit 1,

- in parità pari si aggiunge 0;
- in parità dispari si aggiunge 1.

Codici di parità

Il ricevente ricalcola la parità e la confronta con quella ricevuta:

- se è diversa, c'è stato un errore;
- se coincide, la sequenza è probabilmente corretta.

Limite: non rileva gli errori doppi e non individua la posizione del bit errato.

Sia data la sequenza di bit: 01100010101111

Il numero di bit "1" è 8, quindi pari, allora il bit di parità sarà 0 per parità pari e 1 per parità dispari:

parità pari: 011000101011110

parità dispari: 011000101011111

Il ricevitore provvederà a ricalcolare il bit di parità sulla sequenza di bit ricevuta, escluso il bit di parità aggiunto, e confronterà il bit di parità ottenuto con quello ricevuto: se sono diversi la trasmissione non è avvenuta correttamente, se invece sono uguali è probabile che la sequenza ricevuta sia quella originale; tuttavia, poiché questa tecnica non rileva gli errori doppi, non se ne ha la garanzia assoluta.

Codici di ridondanza ciclica (CRC)

Il **CRC** (*Cyclic Redundancy Code*) è uno dei metodi più usati nelle reti per la **rilevazione degli errori**.

Il procedimento si basa su un **polinomio generatore** $G(x)$, noto sia al mittente sia al ricevente.

1. I bit del messaggio vengono interpretati come coefficienti di un polinomio $M(x)$.
2. Si aggiungono in coda alcuni 0.
3. Si divide in modulo 2 per $G(x)$, usando l'operazione XOR.
4. Il resto della divisione costituisce il **CRC**.

Il ricevente ripete la divisione:

- se il resto è nullo, la sequenza si considera corretta;
- se il resto non è nullo, si rileva un errore.

Importante: il CRC rileva l'errore, ma non lo corregge.

Esempio CRC - Parte 1

Supponiamo di dover trasmettere la sequenza di bit dati: 101010101101 e di usare come polinomio generatore **G(x)** = $x^3 + x + 1$.

$M(x) = x^{11} + x^9 + x^7 + x^5 + x^3 + x^2 + 1$ è il polinomio corrispondente alla sequenza di bit dati

G(x) = $x^3 + x + 1$ è un polinomio di grado 3 che corrisponde alla stringa di bit: 1011

Dovendo procedere con la divisione, si aggiunge in coda alla sequenza di bit dati un numero di 0 pari al grado del polinomio generatore, quindi il dividendo diventerà la stringa: 101010101101000 corrispondente a **D(x)**, mentre il divisore sarà la stringa

Esempio CRC - Parte 2

1011, corrispondente a **G(x)**. La divisione in modulo 2 serve a calcolare il **resto** della divisione:

```
1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0    :    1 0 1 1
1 0 1 1
0 0 0 1 1 0 1
      1 0 1 1
      0 1 1 0 0
        1 0 1 1
        0 1 1 1 1
          1 0 1 1
          0 1 0 0 1
            1 0 1 1
            0 0 1 0 0 1
                1 0 1 1
                0 0 1 0 0 0
                    1 0 1 1
                    0 0 1 1 0        ==>    C R C  =  1 1 0
```

La sequenza di bit che viene trasmessa sul canale diventa: 101010101101110.